

INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARTÍN
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
Módulo 2.2: “Diseño de arquitectura de software”

Competencia: *Diseñar la línea base de la arquitectura para una solución de software.*

N.º	ESTUDIANTE	NOTA
04	Steven Gabriel López Hernandez	
08	Joel Edgardo Mendoza López	
32	Guadalupe Abigaíl Romero Pedroza	
34	Tiffany Alessandra Sermeño Flores	

Objetivo del módulo:

Desarrollar las competencias que permitan identificar, seleccionar y definir la arquitectura para construir software, utilizando normas ISO, estándares y buenas prácticas internacionales, las cuales serán utilizadas al momento de definir la línea base de arquitectura de un sistema informático.

Situación problemática:

Los procesos de desarrollo de software son lentos de baja calidad y no presentan estándares internacionales debido a que muchas empresas no cuentan con una línea base de arquitectura de software, originando altos costos de operación, descontento de clientes internos y externos e incumplimiento de requerimientos legales.

Nombre del proyecto: Desarrollo de la línea base de la arquitectura del software para el sistema de gestión de inventario para la farmacia Santa Cruz.

1. Fase de Planificación

1.1. Identificación de necesidades del sistema

1.1.1. Recopilación de información mediante entrevistas con la dueña y observación de procesos manuales

1.1.2. Identificación de problemas actuales del inventario

1.2. Análisis de requerimientos

1.2.1. Clasificación de requisitos funcionales y no funcionales

1.2.2. Priorización de necesidades (alertas de stock bajo y fechas de vencimiento)

1.3. Definición de objetivos del sistema

1.4. Análisis de viabilidad

1.4.1. Viabilidad técnica (Google Cloud)

1.4.2. Viabilidad económica

1.4.3. Viabilidad operativa

2. Fase de Análisis

2.1. Recolección de datos e información del proceso actual

2.2. Identificación de requisitos del sistema

2.2.1. Requerimientos funcionales

2.2.2. Requerimientos no funcionales (seguridad, escalabilidad y usabilidad)

2.3. Análisis de Normativa Legal.

2.4 Análisis de los procesos actuales de la farmacia

2.5. Análisis de usuarios y sus necesidades

2.6. Elaboración de especificaciones funcionales

3. Fase de Diseño

3.1. Diseño arquitectónico del sistema (Línea Base de Arquitectura)

3.1.1. Definición de la arquitectura en Google Cloud

3.1.2. Documentación según la norma **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**

3.1.3. Aplicación del **Google Cloud Well-Architected Framework**

3.2. Diseño de la base de datos

3.2.1. Modelo de datos relacional

3.2.2. Diagrama Entidad-Relación

3.3. Diseño de interfaces de usuario

3.4. Elaboración de prototipos de arquitectura

3.5. Validación y revisión del diseño con la dueña de la farmacia

3.6. Ajustes finales de la línea base de arquitectura